Mon projet structure en BA V2

5 décembre 2025

Table des matières

1 Présentation et généralités **3**
- 1.1 Introduction . . . 3
- 1.2 rst . . . 3
- 1.3 Présentation de l'ouvrage . . . 3
- 1.4 Caractéristique des matériaux . . . 3

2 Pré-dimensionnement des éléments **4**
- 2.1 Introduction . . . 4
- 2.2 Pré-dimensionnement du plancher . . . 4
  - 2.2.1 Introduction . . . 4
  - 2.2.2 Pré-dimensionnement . . . 4
- 2.3 Pré-dimensionnement des poutres . . . 5
  - 2.3.1 Introduction . . . 5
  - 2.3.2 Pré-dimensionnement . . . 5
  - 2.3.3 Hauteur . . . 5
  - 2.3.4 Largeur . . . 5
- 2.4 Pré-dimensionnement des voiles . . . 6
  - 2.4.1 Introduction . . . 6
  - 2.4.2 Pré-dimensionnement . . . 6
- 2.5 Pré-dimensionnement des poteaux . . . 6
  - 2.5.1 Introduction . . . 6
  - 2.5.2 Pré-dimensionnement . . . 6
- 2.6 Conclusion du pré-dimensionnement . . . 10
  - 2.6.1 Plancher . . . 10
  - 2.6.2 Poutres . . . 10
  - 2.6.3 Voiles . . . 10
  - 2.6.4 Poteaux . . . 10

3 Calcul des éléments secondaires **11**
- 3.1 Introduction . . . 11
- 3.2 Calcul de l'acrotère . . . 11
  - 3.2.1 Introduction . . . 11
  - 3.2.2 Dimensions de l'acrotère . . . 11
  - 3.2.3 Charge et surcharge d'exploitation . . . 12
  - 3.2.4 Calcul du ferraillage . . . 12
  - 3.2.5 Plan de ferraillage . . . 15
- 3.3 Calcul des poutrelles . . . 15
  - 3.3.1 Introduction . . . 15

3.3.2 Direction des poutrelles 15
3.3.3 Dimensions des poutrelles 15
3.3.4 Calcul des charges revenant au poutrelles 16
3.3.5 Calcul des efforts internes 17
3.3.6 Calcul du ferraillage 17
3.3.7 Plan de ferraillage 17
3.4 Calcul des escaliers et des poutres palières 17
3.4.1 Escaliers 17
3.4.2 Poutres palières 17
3.5 Calcul des balcons 17
3.5.1 Introduction 17
3.5.2 Calcul des charges 17
3.5.3 Schéma statique 17
3.5.4 Calcul des efforts internes 17
3.5.5 Calcul du ferraillage 17
3.5.6 Plan de ferraillage 17
3.6 Conclusion 17

4 Conclusion générale **18**

Chapitre 1

Présentation et généralités

1.1 Introduction

1.2 rst

1.3 Présentation de l'ouvrage

1.4 Caractéristique des matériaux

Chapitre 2

Pré-dimensionnement des éléments

2.1 Introduction

Dans ce chapitre les éléments pré-dimensionné sont :

- Poteaux, poutres.
- Plancher.
- Voiles.

2.2 Pré-dimensionnement du plancher

2.2.1 Introduction

2.2.2 Pré-dimensionnement

Il existe deux type de plancher en corps creux un 16(corps creux)+4(dalle de compression) et un 20+5.

$$H_p = \frac{L_{\max}}{22,5}$$

Avec :
H_p : la hauteur du plancher.
$L_{\max}$: La plus grande travée (plus grande distance entre nu d'appuis).

$$\begin{cases} \text{si } H_p < 16+4 = 20 \text{ cm alors on choisie un plancher en 16+4} \\ \\ \text{sinon si } 16+4 < H_p < 20+5 \text{ alors on va opter pour un plancher en 25 cm} \end{cases}$$

$$H_p = \frac{440}{22,5} = 19,55 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$$

Donc un plancher de 16+4=20 cm.

2.3 Pré-dimensionnement des poutres

2.3.1 Introduction

2.3.2 Pré-dimensionnement

Comme le plancher est en corps creux donc on aura deux type de poutre, des poutres principale, d'autre secondaire.

Ce que impose le règlement paras-sismique algérien (RPA 99 version 2003).
Dans l'article 7.5.1 on a pour le coffrage :

$$\begin{aligned} b &\geq 20 \text{ cm} \\ h &\geq 30 \text{ cm} \\ \frac{h}{b} &\leq 4 \\ b_{max} &\leq 1,5 \cdot h + b \end{aligned} \tag{2.3.1}$$

2.3.3 Hauteur

$$\frac{L_{\max}}{15} \leq h \leq \frac{L_{\max}}{10}$$

$$\frac{440}{15} \leq h \leq \frac{440}{10}$$

$$29,33 \text{ cm} \leq h \leq 44 \text{ cm}$$

Finalement on opte pour :

$$h = 35 \text{ cm}$$

2.3.4 Largeur

$$0,4 \cdot h \leq b \leq 0,7 \cdot h$$

$$14 \text{ cm} \leq b \leq 24,5 \text{ cm}$$

On prend :

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$\frac{h}{b} = \frac{35}{20} = 1,75 < 4$$

Donc aucun risque de deversement.

$$b_{\max} \leq 1,5 \cdot 35 + 20 = 72,5 \text{ cm}$$

Condition vérifiée.

Dimensions retenue qui vérifie les condition du RPA (2.5.1) :

$$\boxed{h = 35 \text{ cm} \quad ; \quad b = 20 \text{ cm}}$$

2.4 Pré-dimensionnement des voiles

2.4.1 Introduction

2.4.2 Pré-dimensionnement

Depuis le RPA (article 7.7.1) l'épaisseur du voile est déterminée selon la hauteur libre d'étage, et des conditions de rigidité.
Nos voiles sont de formes rectangulaire donc :

$$e = \frac{h_e}{20}$$

Avec h_e étant la hauteur libre d'étage.

$$e = \frac{300}{20} = 15 \text{ cm}$$

Et aussi dans l'article 7.7.1 l'épaisseur minimale est de $e_{\min} = 15 \text{ cm} = e$ donc la condition est vérifiée.

2.5 Pré-dimensionnement des poteaux

2.5.1 Introduction

2.5.2 Pré-dimensionnement

Pour pouvoir pré-dimensionner les poteaux on doit connaitre la charge revenant au poteau, et chaque poteau reprend la moitié des charges des poutres, la poutre reprend la moitié du plancher et ses charges reposant sur cette dernière.

On dimensionne uniquement le poteau le plus sollicité, donc celui qui reprend le plus de charge (surface), qui n'est autre que le poteau XX :

figure

Une fois que les charges F revenant au poteau sont connues, on pré-dimensionne de cette sorte :

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \leq \quad \overline{\sigma}_b = 0, \cdot f_{c28}$$

Avec : $F = G + Q$, et $S = a \cdot b$ étant la surface du poteau.
$\overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot 25 = 15 \text{ MPa} = 15 \cdot 10^3 \text{ kN/m}^2$

Calcul de la descente des charges

Pour résumer, on aura : La charge d'exploitation + Poids du plancher + Poids propre des poutres + Poids propre du poteau.
Depuis le document technique réglementaire : Charges et surcharges d'exploitations(DTR), on a :

Surcharge d'exploitation :

- Plancher terrasse : $Q = 1$ kN/m^2
- Plancher courant : $Q = 1,5$ kN/m^2
- Escalier : $Q = 2,5$ kN/m^2
- Balcon : $Q = 3,5$ kN/m^2

Poids du plancher :

- La surface du plancher : $S_{plancher} = 2 \cdot 2,1 \cdot (1,8 + 1,9) = 15,54$ m^2
- Poids du béton armé : $\rho_{ba} = 25$ kN/m^2

Plancher terrasse inaccessible :

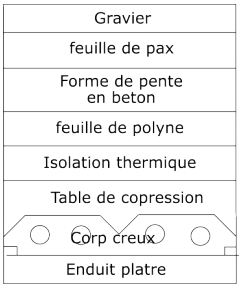


FIG. 2.1 : Éléments d'un plancher terrasse inaccessible

- Enduit plâtre $= 0,2$ kN/m^2
- Hourdis + Dalle de compression $= 2,8$ kN/m^2
- Isolation thermique $= 0,16$ kN/m^2
- Feuille de polyne $= 0,01$ kN/m^2
- Forme de pente en béton $= 1,54$ kN/m^2
- Feuille de pax (étanche multi-couche) $= 0,12$ kN/m^2
- Couche de gravier $= 0,85$ kN/m^2

$$g = 0,2 + 2,8 + 0,16 + 0,01 + ... = 5,68 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,T} = 15,54 \cdot 5,68 = 88,267 \text{ kN}}$$

Plancher courant :
Pour le plancher courant on aura le sable pour revêtement, l'isolation phonique et le carrelage.

- Enduit $= 0,4$ kN/m^2
- Hourdis + Dalle de compression $= 2,8$ kN/m^2
- Cloison en brique $= 0,9$ kN/m^2
- Isolation phonique $= 0,1$ kN/m^2
- Couche de sable $= 0,36$ kN/m^2
- Mortier de pose $= 0,44$ kN/m^2
- Carrelage $= 0,4$ kN/m^2

$$g = 0,4 + 2,8 + 0,9 + 0,1 + ... = 5,4 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,C} = 15,54 \cdot 5,4 = 83,916 \text{ kN}}$$

Poids propre des poutres :

$$G_{poutres} = 25 \cdot 0,2 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,1 + (1,9 + 1,8))$$

$$\boxed{G_{poutres} = 13,825 \text{ kN}}$$

Poids propre d'un poteau :
Nous avons la hauteur de tout les poteaux égale a 3 m, et on suppose que la section des poteaux est de 35 cm $\times$ 35 cm.

$$G_{poteau} = 25 \cdot 0,35 \cdot 0,35 \cdot 3$$

$$\boxed{G_{poteau} = 9,187 \text{ kN}}$$

La charge F :

Plancher terrasse inaccessible :

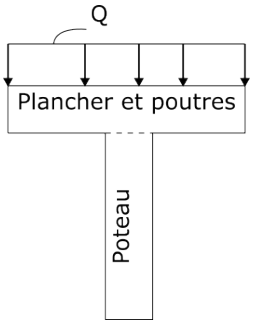


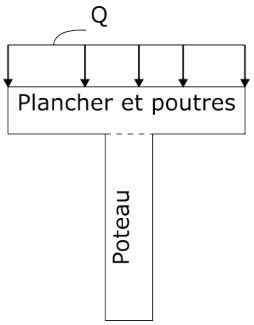
FIG. 2.2 : Vue d'en face du plancher

$$G = G_{plancher\,T} + G_{poutres} + G_{poteau} = 88,267 + 13,825 + 9,187 = 111,28 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1 = 15,54 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{terrasse} = G + Q = 126,82 \text{ kN}}$$

Plancher courant :



2.2

$$G = G_{plancher\,C} + G_{poutres} + G_{poteau} = 83,916 + 13,825 + 9,187 = 106,93 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1,5 = 23,31 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{courant} = G + Q = 130,24 \text{ kN}}$$

Dimensionnement :
Comme notre bâtiment et composée uniquement de 4 étages on dimensionne uniquement le poteau du RDC qui sera le plus sollicité.

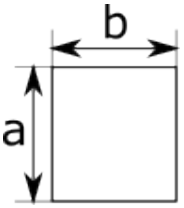
$$S \geq \frac{F}{\overline{\sigma}_b}$$

$$F_{RDC} = 1 \times F_{terasse} + 4 \times F_{courant} = 126,82 + 4 \cdot 130,24 = 647,78 \text{ kN}$$

$$S \quad \geq \quad \frac{647,78}{15 \cdot 10^3} = 0,0432 \text{ m}^2 = 432 \text{ cm}^2$$

Selon le RPA : les dimension minimale des poteaux est en fonction des zones sismique :

$$\begin{array}{l} \min(a,b) \geq 25 \text{ cm en zones } I \text{ et } IIa \\ \min(a,b) \geq 30 \text{ cm en zones } IIb \text{ et } III \end{array} \qquad (2.5.1)$$



Comme l'ouvrage ce trouve en zone IIa on pose $a = b = 25$ cm

$$25 \cdot 25 = 625 \text{ cm}^2 \quad > \quad 432 \text{ cm}^2 \quad \text{Condition vérifier}$$

2.6 Conclusion du pré-dimensionnement

Au premier lieu, le plancher et les poutres ont été dimensionner pour avoir les détails, ainsi pouvoir calculer la descente des charges avec plus de précision, avec quoi on pré-dimensionne le poteau le plus sollicitée.
Les dimensions retenue de chaque éléments sont :

2.6.1 Plancher

$$\boxed{\text{Plancher en } 16 + 4 = 20 \text{ cm}}$$

2.6.2 Poutres

Pour les poutres principales et secondaires on a :

$$\boxed{\begin{array}{l} h = 35 \text{ cm} \\ b = 20 \text{ cm} \end{array}}$$

2.6.3 Voiles

$$\boxed{e = 15 \text{ cm}}$$

2.6.4 Poteaux

Tous les poteaux auront les même dimensions de :

$$\boxed{h = b = 25 \text{ cm}}$$

Chapitre 3

Calcul des éléments secondaires

3.1 Introduction

3.2 Calcul de l'acrotère

3.2.1 Introduction

L'acrotère sera calculer a l'ELU et vérifier a l'ELS, mais dans le cadre de ce projet on va omettre la vérification à l'ELS car l'acrotère n'est pas un éléments a très grande importance structurale.

L'acrotère est un élément élancé, donc on va calculer pour 1 mètre linéaire.

3.2.2 Dimensions de l'acrotère

On va prendre des dimensions empiriques pour l'acrotère.

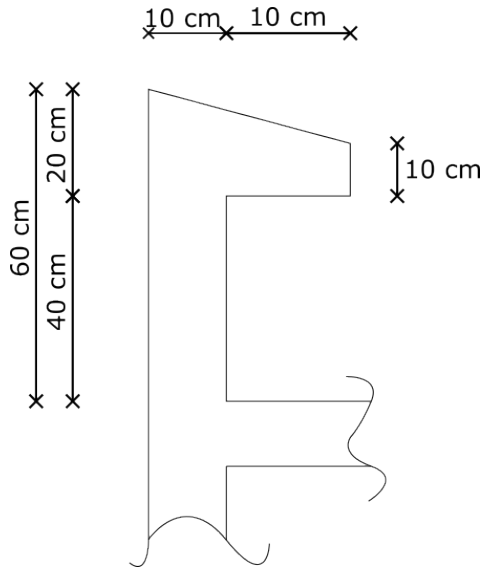


Fig. 3.1 : Dimensions de l'acrotère

3.2.3 Charge et surcharge d'exploitation

L'acrotère reprend uniquement son poids propre comme charge permanente, et la surcharge d'exploitation peut être une échelle des pompiers ou autre.
Les charges seront appliquer comme montrer dans la figure 3.2.

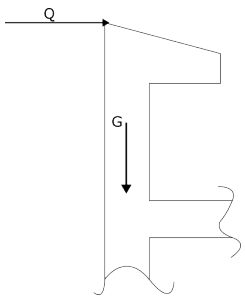


FIG. 3.2 : Charges sur l'acrotère

Charge permanente

$$G = \rho_{ba} \cdot V_{acrotere} = 25 \text{ kN/m}^3 \cdot 0,07 = 1,75 \text{ kN}$$

Avec $V_{acrotere}$: Volume de l'acrotère.

Surcharge d'exploitation

Depuis le DTR Charges et surcharges d'exploitation on a : $Q = 1$ kN

3.2.4 Calcul du ferraillage

Notre élément est une console encastrée à sa base.
Donc les forces appliquée vont engendrée un moment, un effort normale et un effort tranchant.
Ces efforts sont maximal au niveau de l'encastrement.

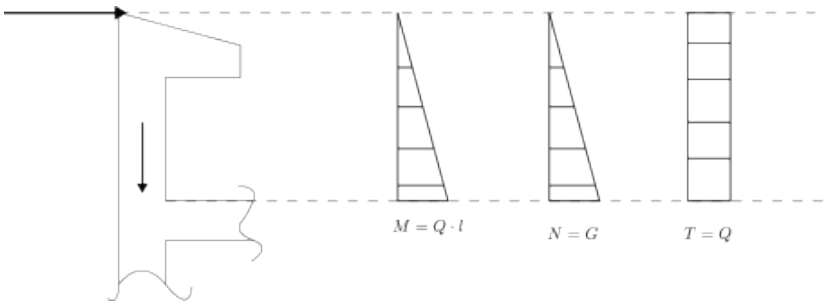


FIG. 3.3 : Efforts internes du l'acrotère

Calcul a l'ELU

La section la plus défavorable est au niveau de l'encastrement.

$$M_u = 1,5 \cdot Q \cdot l = 1,5 \cdot 1 \cdot 60 = 90 \text{ kNcm}$$

$$N_u = 1,35 \cdot G = 1,35 \cdot 1,75 = 2,36 \text{ kN}$$

$$T_u = 1,5 \cdot Q = 1,5 \cdot 1 = 1,5 \text{ kN}$$

On a une **flexion composée**.

Données

On transforme notre effort normale et moment en un seul effort normale excentrée N.

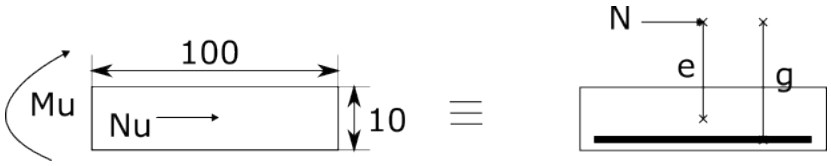


FIG. 3.4 : Section de l'acrotère et système équivalent

Données et indices

- $e = \dfrac{M_u}{N_u} = \dfrac{90}{2,36} = 38,13$ cm Excentricité.
- $c = 2,5$ L'enrobage.
- $g = e + \dfrac{h}{2} - c = 38,13 + 5 - 2,5 = 40,63$ cm qui est la distance entre N et les aciers tendue.
- $d = 10 - 2,5 = 7,5$
- $f_{c28} = 25$ MPa $= 2,5$ kN/cm^2
- $f_{t28} = 0,6 + 0,06 \cdot f_{c28} = 0,75$ kN/cm^2
- $\sigma_{bc} = \dfrac{0,85 \cdot f_{c28}}{1 \cdot 1,5} = 1,42$ kN/cm^2
- $\sigma_s = \dfrac{f_e}{1,15} = 34,8$ kN/cm^2

Calcul des armatures fictives

On pose :

$$N_u + A_{st} \cdot \sigma_s = A_{stf} \cdot \sigma_s$$

$$A_{sc} = A_{scf}$$

$$N_u \cdot g = M_f$$

Maintenant le calcul se fera en **flexion simple**

$$\mu_f = \frac{M_f}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{bc}} = \frac{2,36 \cdot 40,63}{100 \cdot 7,5^2 \cdot 1,41} = 0,012$$

Pour les aciers FeE400 on a $\mu_l = 0,392$

$$\mu_l > \mu_f \text{ Donc section simplement armé}$$

$$A_{scf} = 0 \qquad A_{stf} = \frac{M_f}{Z \cdot \sigma_s}$$

$$Z = d \cdot (1 - 0,4\alpha) \rightarrow \alpha = 1,25 \cdot (1 - \sqrt{1 - 2 \cdot \mu_f}) = 0,015$$

$$Z = 7,455 \text{ cm}$$

$$A_{stf} = \frac{2,36 \cdot 40,63}{7,455 \cdot 34,8} = 0,37 \text{ cm}^2$$

Calcul des armatures réelles

$$\boxed{A_{sc} = A_{scf} = 0 \text{ (armatures de montage)}}$$

$$A_{st} = A_{stf} - \frac{N_u}{\sigma_s} = 0,37 - \frac{2,36}{34,8}$$

$$\boxed{A_{st} = 0,302 \text{ cm}^2}$$

Condition non fragilité

$$e_s = \frac{60}{1,75} = 34,28 \text{ cm}$$

$$A_{\min} = \frac{f_{t28}}{f_e} \cdot \frac{e_{s-0,455 \cdot d}}{e_s - 0,185 \cdot d} \cdot b \cdot d$$

$$\boxed{A_{\min} = 0,85 \text{ cm}^2 > A_{st}}$$

Condition non vérifiée donc on prend : $A_{st} = A_{\min}$

$\boxed{\text{On prend 5HA6} = 1,41 \text{ cm}^2}$

Avec un espacemet de $1000 - 5 \cdot 6 - 2 \cdot 25 = 230 \text{ mm} = 23 \text{ cm}$

Un choix inférieur est une mauvaise idée, car de larges zones du l'acrotère seraient sans armatures.

Vérification au cisaillement

$$\tau_u = \frac{T_u}{b \cdot d} = \frac{1500 \text{ N}}{1000 \cdot 75 \text{ mm}} = 0,02 \text{ MPa} \quad < \quad \overline{\tau}_u = \min \left\{ \begin{matrix} 0,15 \cdot \dfrac{f_{c28}}{\gamma_b} \\ 4 \text{ MPa} \end{matrix} \right\} = 2,5 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée, on a pas besoin d'armatures transversale.

3.2.5 Plan de ferraillage

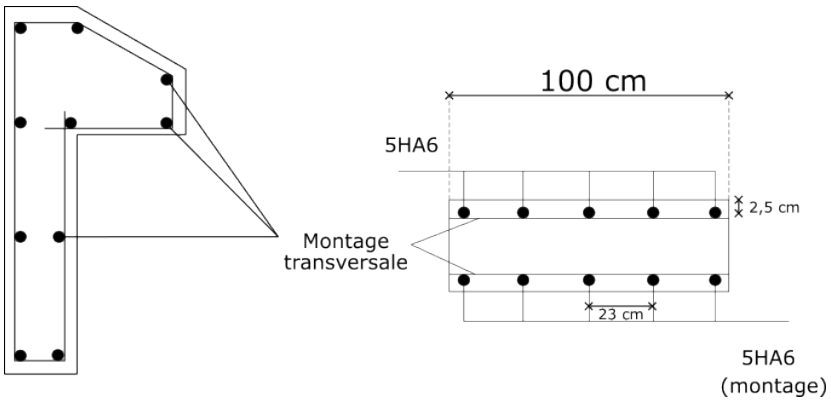


FIG. 3.5 : Plan de ferraillage de l'acrotère

3.3 Calcul des poutrelles

3.3.1 Introduction

3.3.2 Direction des poutrelles

3.3.3 Dimensions des poutrelles

Les dimensions des poutrelles seront choisie selon celle disponible sur le marché et selon notre plancher comme montrer dans la figure 3.6.

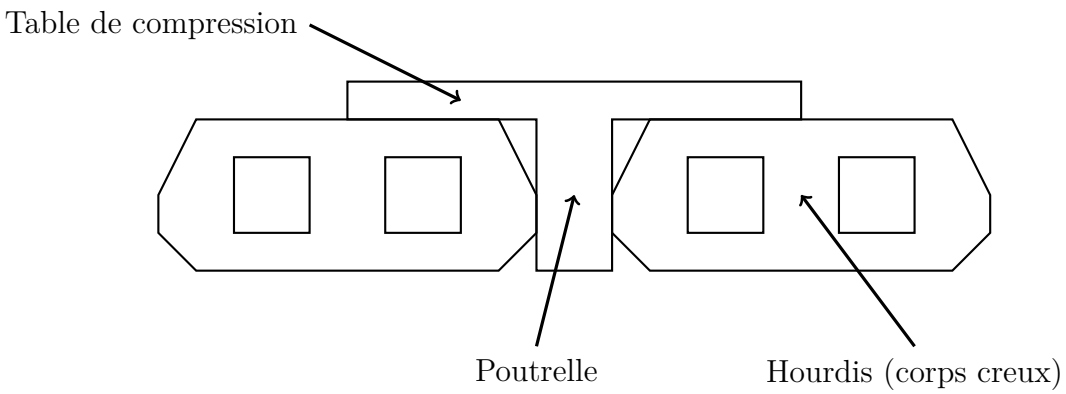


FIG. 3.6 : Poutrelle avec hourdis (corps creux).

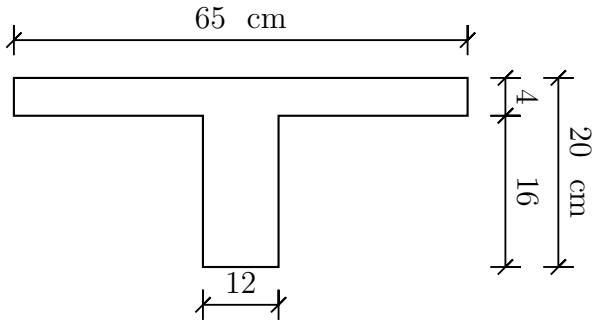


FIG. 3.7 : Dimensions des poutrelles

3.3.4 Calcul des charges revenant au poutrelles

Les poutrelles reprennes la moitié des charges qui sur le corps creux à gauche et une autre moitié à droite comme présenter dans la figure 3.6 avec la table de compression.

Donc au finale la poutrelle reprend 65 cm du poids plancher au totale, et au chapitre 2.5.2 les charges pour différent plancher on été calculer, nous avons :

$$\begin{cases} \text{Pour un plancher terrasse : } G = 5,68 \text{ kN m}^{-2} \text{ et } Q = 1 \text{ kN m}^{-2} \\ \text{Pour un plancher courant : } G = 5,4 \text{ kN m}^{-2} \text{ et } Q = 1,5 \text{ kN m}^{-2} \end{cases}$$

On retiendra uniquement le cas le plus défavorable, donc le plancher courant.
Comme c'est un calcul a l'ELU on aura :

$$(1,35 \cdot G + 1,5 \cdot Q) \cdot 0,65 = (1,35 \cdot 5,4 + 1,5 \cdot 1,5) \cdot 0,65 = 9,54 \text{ kN m}^{-1}$$

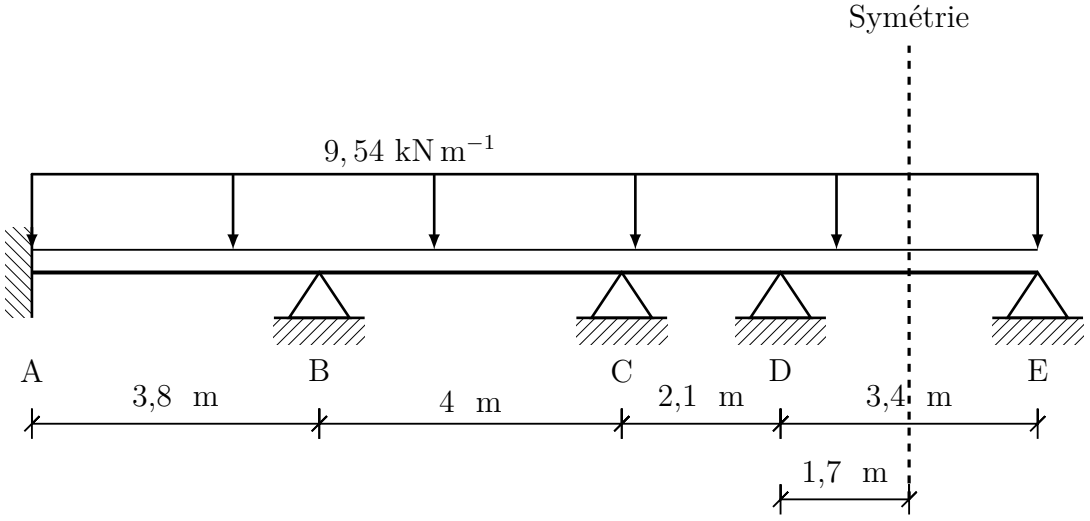


FIG. 3.8 : Le schéma statique de la poutrelle

3.3.5 Calcul des efforts internes

3.3.6 Calcul du ferraillage

3.3.7 Plan de ferraillage

3.4 Calcul des escaliers et des poutres palières

3.4.1 Escaliers

Introduction

Dimensionnement des escaliers

Calcul des charges

Schéma statique

Calcul des efforts internes

Calcul du ferraillage

Plan de ferraillage

3.4.2 Poutres palières

Introduction

Calcul des charges

Schéma statique

Calcul des efforts internes

Calcul du ferraillage

Plan de ferraillage

3.5 Calcul des balcons

3.5.1 Introduction

3.5.2 Calcul des charges

3.5.3 Schéma statique

3.5.4 Calcul des efforts internes

3.5.5 Calcul du ferraillage

3.5.6 Plan de ferraillage

3.6 Conclusion

Chapitre 4

Conclusion générale